Lista de exercícios 02 – 28 de agosto de 2026

Nesta lista, você trabalhará com todo o conteúdo visto nas aulas até esse momento. Todo o material das aulas está postado no Teams, caso vocês queiram consultá-los (recomendo que o façam).

---

1. Escopo com let
Baseando-se no exemplo de blocos if aninhados visto em aula, crie 3 blocos if reatribuindo uma mesma variável em cada nível.

2. const trava o nome, não o conteúdo
Crie um array com const e modifique seu conteúdo sem reatribuí-lo.

3. Métodos de string (slice, toUpperCase, toLowerCase)
Capture um texto com prompt() e aplique pelo menos três métodos diferentes vistos em aula.

4. Number e Math
Use pelo menos duas funções do objeto Math sobre um número decimal.

5. Arrays: adicionando e removendo
Crie um array e use push() e unshift() para adicionar elementos em pontas diferentes.

6. Arrays: slice() sem alterar o original
Extraia uma parte de um array e confirme que o original não mudou.

7. Desestruturação de array
Extraia os três primeiros valores de um array em variáveis separadas, de uma vez.

8. Objeto criado por função + método com this
Escreva uma factory function que retorna um objeto com um método interno.

9. Desestruturação de objeto, com alias e rest
A partir de um objeto com pelo menos 3 propriedades, extraia uma renomeando-a, e capture o restante com ...resto.

10. Cópia por referência x cópia independente
Copie um array de duas formas diferentes e mostre a diferença de comportamento ao alterar uma das cópias.

11. Igualdade == x ===
Compare um número com sua versão em string, usando os dois operadores.

12. Operadores lógicos
Combine duas condições com && e duas com ||.

13. Funções: declaração x arrow function
Escreva a mesma função (ex: calcular área de um retângulo) das duas formas.

14. If / else if / else
Classifique uma nota (0–10) em "Ótimo", "Bom" ou "Insuficiente".

15. Switch/case
Converta um número de 1 a 3 no nome do turno correspondente (Manhã, Tarde, Noite), com default para valores fora do esperado.

16. Ternário e || como valor padrão
Reescreva uma condição simples como ternário, e use || para definir um valor padrão.

17. Date: criação e formatação
Crie uma data atual e monte uma função que a formate como dia/mês/ano.

18. For clássico
Percorra um array de strings usando for com índice e .length.

DESAFIOS (exercícios interdependentes. Devem ser feitos em sequência)

19. Array de objetos + for + if
Percorra uma lista de produtos (objetos com nome e preco) e exiba apenas os que custam mais de determinado valor.

20. Array de objetos + desestruturação + ternário, dentro do for
No mesmo laço, desestruture cada objeto e use ternário para classificar (ex: "caro"/"barato") em vez de if.

21. Função que recebe array e retorna um novo array filtrado
Escreva uma função que recebe um array de números e retorna, em um novo array, apenas os pares, usando for e push() internamente.

22. Objeto com método que usa Date
Crie um objeto "pedido" cujo método registrarData() armazena a data/hora atual formatada em uma propriedade do próprio objeto, usando `this`.

23. Integrador final — cadastro com login e saudação
Capture usuário e senha com prompt(), valide com === e &&, e, se o login for válido, exiba uma saudação diferente conforme a hora atual (if/else if com new Date().getHours()), armazenando o acesso em um array de objetos ({ usuario, dataAcesso }) formatado com a função do exercício 17.

TRAVOU? Exemplos de resolução:

Questão 1.

```
let status = 'ativo';
if (true) {
    status = 'em análise';
    // ...
}
```

Questão 2.

```
const times = ['Flamengo', 'Palmeiras'];
times.push('Corinthians'); // permitido
```

Questão 3.

```
const texto = prompt("Digite algo:");
console.log(texto.slice(0, 4), texto.toUpperCase());
```

Questão 4.

```
const valor = 7.845;
console.log(Math.round(valor), Math.floor(valor));
```

Questão 5.

```
const fila = ['Ana'];
fila.push('Bruno');
fila.unshift('Carla');
```

Questão 6.

```
const original = [1, 2, 3, 4];
const parte = original.slice(1, 3);
console.log(original); // intacto
```

Questão 7.

```
const cores = ['vermelho', 'verde', 'azul'];
const [c1, c2, c3] = cores;
```

Questão 8.

```
function criarConta(saldo) {
    return {
        saldo,
        depositar(valor) { this.saldo += valor; }
    };
}
```

Questão 9.

```
const { nome: apelido, ...outrasProps } = { nome: 'Léo', idade: 20,
cidade: 'SP' };
```

Questão 10.

```
const a = [1, 2];
const b = a;          // referência
const c = [...a];      // cópia independente
```

Questão 11.

```
console.log(5 == '5', 5 === '5');
```

Questão 12.

```
const idade = 20, temIngresso = true;
console.log(idade >= 18 && temIngresso);
```

Questão 13.

```
function area1(l, a) { return l * a; }
const area2 = (l, a) => l * a;
```

Questão 14.

```
const nota = 7;
if (nota >= 9) { /* ... */ } else if (nota >= 6) { /* ... */ }
```

Questão 15.

```
switch (turno) {
    case 1: nomeTurno = 'Manhã'; break;
    default: nomeTurno = 'Inválido';
}
```

Questão 16.

```
const status = idade >= 18 ? 'maior' : 'menor';
const cidade = cidadeUsuario || 'Não informada';
```

Questão 17.

```
function formatarData(d) {
    return `${d.getDate()}/${d.getMonth() + 1}/${d.getFullYear()}`;
}
```

Questão 18.

```
for (let i = 0; i < turmas.length; i++) {
    console.log(turmas[i]);
}
```

DESAFIO

Etapa 1.

```
for (let i = 0; i < produtos.length; i++) {
    if (produtos[i].preco > 50) { console.log(produtos[i].nome); }
}
```

Etapa 2.

```
for (const produto of produtos) {
    const { nome, preco } = produto;
    console.log(nome, preco > 50 ? 'caro' : 'barato');
}
```

Etapa 3.

```
function apenasPares(lista) {
    const resultado = [];
    for (let i = 0; i < lista.length; i++) {
        if (lista[i] % 2 === 0) resultado.push(lista[i]);
    }
    return resultado;
}
```

Etapa 4.

```
const pedido = {
    item: 'Notebook',
    dataRegistro: null,
    registrarData() { this.dataRegistro = formatarData(new Date());
}
};
```

Etapa 5.

```
const acessos = [];
const loginValido = usuario === 'admin' && senha === '1234';
if (loginValido) {
    acessos.push({ usuario, dataAcesso: formatarData(new Date())
});
}
```